

Python科学计算

项目地址: <https://github.com/datawhalechina/scientific-computing/>

电子教程: <https://datawhalechina.github.io/scientific-computing/>

本项目主要介绍Python科学计算的内容。我们将Python常用的工具例如numpy, scipy, sympy, matplotlib, pandas, networkx, statsmodels, sklearn的常见用法进行了汇总与讲解。可以作为聪明办法学Python的下游课程, 也可以作为数学建模导论的前置课程。我们致力于为大家带来更简洁的科学计算方法。

Python语言作为一门通用性和专用性都很好的语言, 由于其易学、开源受到程序员们的追捧。我在前面的工作里已经初步做好了Python数学建模导论的稿件, 当然里面还有不少细节性问题正在修订ing。但是考虑到其中的知识密度高的有些硬核, 我决定为它增加一门前置课程, 就是现在你所看到的Python科学计算。

本项目相比于代码理论兼备的数学建模导论, 知识密度更小, 轻量化学起来更容易, 内容实操性非常强, 没有什么艰深的数学理论, 所以对于纯动手的工科生更友好。

目录

- 1 Numpy及其基本使用
 - 1.1 Numpy中的数组
 - 1.2 Numpy数组的运算
 - 1.3 Numpy与线性代数
 - 1.4 Numpy与多项式计算
- 2 Sympy及其基本使用
 - 2.1 符号对象的基本运算
 - 2.2 利用Sympy求解问题
- 3 Scipy及其基本使用
 - 3.1 微积分工具包
 - 3.2 优化工具包
 - 3.3 插值工具包
 - 3.4 假设检验工具包
 - 3.5 傅里叶变换工具包
- 4 Pandas及其基本使用
 - 4.1 pandas中的基础数据结构

- 4.2 利用pandas进行数据分析
- 5 Matplotlib及其基本使用
 - 5.1 利用matplotlib绘图
 - 5.2 图窗，布局与排版
 - 5.3 利用seaborn进行美化
- 6 Networkx及其基本使用
 - 6.1 利用networkx创建图
 - 6.2 利用networkx分析图
 - 6.3 利用networkx求解图的一些基本问题
- 7 Statsmodels及其基本使用
 - 7.1 方差分析与回归分析
 - 7.2 时间序列预测
- 8 Sklearn及其基本使用
 - 8.1 数据集的预处理
 - 8.2 有监督学习的案例
 - 8.3 无监督学习的案例

参与贡献

- 如果你想参与到项目中来欢迎查看项目的 [Issue](#) 查看没有被分配的任务。
- 如果你发现了一些问题，欢迎在 [Issue](#) 中进行反馈🐞。
- 如果你对本项目感兴趣想要参与进来可以通过 [Discussion](#) 进行交流💬。

如果你对 Datawhale 很感兴趣并想要发起一个新的项目，欢迎查看 [Datawhale 贡献指南](#)。

贡献者名单

姓名	职责	简介
若冰（马世拓）	项目负责人	教程设计与撰写

负责人：若冰（马世拓）

注：表头可自定义，但必须在名单中标明项目负责人

关注我们

扫描下方二维码关注公众号：Datawhale



LICENSE

license CC BY-NC-SA 4.0

本作品采用[知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议](#)进行许可。

注：默认使用CC 4.0协议，也可根据自身项目情况选用其他协议